CEFET-MG	CEFET – MG / CAMPUS LEOPOLDINA CURSO: ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO AVALIAÇÃO DE *ESTRUTURA DE DADOS* NOME:_____ DATA: 18/08/2017 VALOR: 10 pontos NOTA:_____ TEMPO DE DURAÇÃO: 1h 30min TEMPO MÍNIMO: 30 min

Questão 1 (2,5 pontos): Faça uma função que calcule e retorne o desvio padrão de um vetor *v* contendo *n* = 10 números, onde *m* é a média do vetor.

$$\texttt{Desvio Padrão} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(v[i]-m)^2}$$

Questão 2 (2,5 pontos): Faca um programa que leia as informações de N alunos. As informações que deverão ser lidas de cada aluno são: matricula, nome e X notas. Crie um procedimento que informe os nomes dos alunos que foram aprovados (média das notas >= 60) e uma função que retorne o aluno com a maior média. (sendo N e X definidos com a diretiva define).

Questão 3 (2,5 pontos): Faça um procedimento que leia um vetor com dados de 5 livros: título (máximo 30 letras), autor (nome, idade e CPF) e ano. Crie e utilize uma função que retorne um livro pelo título. Mostre todos os dados do livro encontrado ou uma mensagem se ele não estiver no vetor.

Questão 4 (2,5 pontos): Implemente e utilize uma subrotina que calcule a área da superfície e o volume de uma esfera de raio R. Essa função deve obedecer ao protótipo:

```
void calc_esfera(float R, float *area, float *volume)
```

A área da superfície e o volume são dados, respectivamente, por:

A = 4*p*R^2
V = 4/3*p*R^3